Université de La Champagne
Département de Génie Électrique
Professeur G. Araribóia

Lista de Exercícios

Contadores Assíncronos

Exercício. Projete e implemente contadores assíncronos que executem continuamente as seguintes sequências:

(a) de 0 a 8;

(b) de 0 a 12, com reset inicial;

(c) de 0 a 14, com reset inicial;

(d) de 2 a 8;

(e) de 3 a 12, com reset inicial; e

(f) de 5 a 14, com reset inicial.

Orientações:

- Considere que, ao atingir o último valor da sequência, o contador deverá retornar ao primeiro valor e reiniciar a contagem continuamente.
- Nos itens que solicitam **reset inicial**, utilize as entradas assíncronas de *Clear* e/ou *Preset* dos flip-flops para estabelecer, antes do início da contagem, o primeiro estado da sequência: 0 nos itens (b) e (c), 3 no item (e) e 5 no item (f).
- O reset inicial deve ser distinguido da lógica de retorno cíclico: o primeiro estabelece o estado de partida; a segunda faz o contador retornar ao início da sequência após atingir seu último valor.